

27. Déterminant, corrigé

Exercice 1. Dans tous les cas, on peut utiliser la formule de Sarrus.

1) $\Delta = 0 + 0 + 24 - 16 - (-8) - 0 = 16.$

2) $\Delta = -16 - 15 + 0 - (-2) - 0 - (-40) = 11.$

3) $\Delta = (1+x)^3 + 1 + 1 - 3(1+x) = (1+x)^3 - 3x - 1 = x^2(x+3).$

4) $\Delta = a^3 + b^3 + c^3 - 3abc.$

5) $\Delta = bc(a+c) + ab(b+c) + ac(a+b) - ab(a+c) - ac(b+c) - bc(a+b) = c^2(b-a) + b^2(a-c) + a^2(c-b).$

6) $\Delta = acb + bac = 2abc.$

Exercice 2. Soit A une matrice antisymétrique $n \times n$ avec n impair. On a alors ${}^tA = -A$. Puisque $\det({}^tA) = \det(A)$, on en déduit que :

$$\begin{aligned} \det(A) &= \det(-A) \\ &= (-1)^n \det(A). \end{aligned}$$

On a bien un $(-1)^n$ car il faut utiliser la linéarité du déterminant par rapport à chacune de colonnes ce qui fait sortir un signe « - » par colonne ! Puisque n est impair, on a donc $\det(A) = -\det(A)$ ce qui entraîne que $\det(A) = 0$.

Si n est pair, par exemple $n = 2$, la matrice $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ est antisymétrique et de déterminant 1.

Exercice 3. On peut regarder pour les premières valeurs pour avoir une idée. Pour $n = 3$, on a la matrice $A_3 = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ a_2 & a_2 & a_3 \\ a_3 & a_3 & a_3 \end{pmatrix}$. On remarque qu'en effectuant les opérations $C_1 \rightarrow C_1 - C_2$ et $C_2 \rightarrow$

$C_2 - C_3$ (qui préservent le déterminant), on obtient la matrice $\begin{pmatrix} a_1 - a_2 & a_2 - a_3 & a_3 \\ 0 & a_2 - a_3 & a_3 \\ 0 & 0 & a_3 \end{pmatrix}$. On a alors une matrice triangulaire dont le déterminant est le produit des coefficients diagonaux : $(a_1 - a_2)(a_2 - a_3)a_3$.

Dans le cas général, on procède de la même façon en effectuant les opérations $C_i \rightarrow C_i - C_{i+1}$ pour $i \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket$ ce qui donne une matrice triangulaire. On obtient donc que :

$$\det((a_{\max(i,j)})_{1 \leq i,j \leq n}) = \prod_{i=1}^{n-1} (a_i - a_{i+1}) \times a_n.$$

En particulier, on a $\det((\max(i,j))_{1 \leq i,j \leq n}) = \prod_{i=1}^{n-1} (i - (i+1)) \times n = (-1)^n n.$

On procède de même pour le minimum. Pour $n = 3$, on a $B_3 = \begin{pmatrix} a_1 & a_1 & a_1 \\ a_1 & a_2 & a_2 \\ a_1 & a_2 & a_3 \end{pmatrix}$. On effectue alors $C_3 \rightarrow C_3 - C_2$ et $C_2 \rightarrow C_2 - C_1$. On a à nouveau une matrice triangulaire et il reste à faire le produit des coefficients diagonaux.

On effectue alors $C_i \rightarrow C_i - C_{i-1}$ pour $i \in \llbracket 2, n \rrbracket$ en partant de la droite. On obtient alors :

$$\det((\min(i, j))_{1 \leq i, j \leq n}) = 1 \times \prod_{i=2}^n (i - (i-1)) = 1.$$

Exercice 4.

1) On pose $A_n = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 1 & 0 & 1 & \ddots & \vdots \\ 0 & 1 & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 1 \\ 0 & \dots & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$

Supposons $n \geq 3$. On remarque alors que l'on peut effectuer les opérations éléments $L_3 \leftarrow L_3 - L_1$ et $C_3 \leftarrow C_3 - C_1$ (qui ne changent pas le déterminant). On a alors :

$$\det(A_n) = \det \begin{pmatrix} A' & 0 \\ 0 & A_{n-2} \end{pmatrix},$$

où $A' = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ et où les 0 sont des blocs de 2 lignes (pour le haut à droite) et de 2 colonnes (pour le bas à gauche). On en déduit que $\det(A_n) = -\det(A_{n-2})$. Par récurrence directe, on en déduit que pour tout $k \in \mathbb{N}$:

$$\begin{cases} \det(A_{2k+2}) = (-1)^k \det(A_2) \\ \det(A_{2k+1}) = (-1)^k \det(A_1) \end{cases}$$

On a $\det(A_1) = 0$ et $\det(A_2) = -1$. On en déduit que pour $k \in \mathbb{N}^*$, $A_{2k} = (-1)^k$ et $\det(A_{2k+1}) = 0$.

2) On pose $B_n = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 1 & 2 & 1 & \ddots & \vdots \\ 0 & 1 & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 1 \\ 0 & \dots & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$

Supposons $n \geq 3$. On va raisonner de la même manière qu'au 1) en développant le déterminant par rapport à la première colonne. Quand on choisit le premier coefficient, on obtient un terme en $2 \times \det(B_{n-1})$ et pour le second, on obtient $-1 \times 1 \times \det(B_{n-2})$. En effet, après avoir choisi le 1 de la première colonne, le coefficient de la seconde colonne choisi doit obligatoirement être le 1 de la première ligne, sinon on devra prendre un 0 de la première ligne ce qui annulera le produit. Si on pose $u_n = \det(B_n)$, on a alors :

$$\forall n \geq 3, u_n = 2u_{n-1} - u_{n-2}.$$

On calcule alors $u_1 = 2$ et $u_2 = 3$. On remarque alors que l'on peut étendre cette suite en $n = 0$ en prenant $u_0 = 1$. Pour trouver la forme de u_n , il faut trouver les racines de $X^2 - 2X + 1 = (X - 1)^2$. On en déduit qu'il existe $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ tels que $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_n = \lambda n + \mu$.

À l'aide des conditions initiales, on en déduit que $\det(B_n) = n + 1$.

3) Posons $C_n = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 2 & 3 & 1 & \ddots & \vdots \\ 0 & 2 & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 1 \\ 0 & \dots & 0 & 2 & 3 \end{pmatrix}.$ En développant de la même manière que pour B_n , si on

pose $v_n = \det(C_n)$, on a :

$$\forall n \geq 3, v_n = 3v_{n-1} - 2v_{n-2}.$$

On a $v_1 = 3$ et $v_2 = 7$. On peut étendre la suite v_n en posant $v_0 = 1$ (cette nouvelle suite vérifie la même relation de récurrence). Le polynôme caractéristique associé à cette équation est $X^2 - 3X + 2 = (X - 1)(X - 2)$. On en déduit qu'il existe $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ tels que $\forall n \in \mathbb{N}, v_n = \lambda + \mu 2^n$.

À l'aide des conditions initiales, on trouve alors que $\det(C_n) = 2^{n+1} - 1$.

Exercice 5.

1) P est un polynôme car on ne fait que des sommes et des produits pour calculer le déterminant. Pour justifier que le degré est inférieur ou égal à 1, on réalise les opérations élémentaires $L_i \rightarrow L_i - L_1$ pour $i \neq 1$ Déjà corrigée. Il ne reste alors des x que dans la première ligne. Puisque $\det(A) = \sum_{\sigma \in S_n} \varepsilon(\sigma) \prod_{k=1}^n a_{\sigma(k),k}$, on en déduit que $P(x)$ est un polynôme en x de degré au plus 1 puisqu'on ne fait que des sommes et des produits avec des coefficients en x uniquement sur la première colonne, donc dans un seul terme du produit.

2) En $x = 1$, $A + xI_n$ est triangulaire supérieure avec des 1 sur la diagonale donc $P(1) = \det(A + I_n) = 1$. De même, en $x = -1$, on a $P(-1) = (-1)^n$. On a donc :

$$\begin{cases} a + b = 1 \\ -a + b = (-1)^n \end{cases}$$

On a donc $b = \frac{1 + (-1)^n}{2}$. Or, on a $\det(A_n) = P(0) = b$ donc $\det(A_n) = \frac{1 + (-1)^n}{2}$.

3) On pose $P(x) = \det(B_n + xJ)$. On effectue alors les opérations élémentaires $C_k \leftarrow C_k - C_1$ pour $k \geq 2$ qui ne modifient pas le déterminant. On se ramène alors au déterminant d'une matrice qui n'a des x que sur la première colonne.

Puisque $\det(A) = \sum_{\sigma \in S_n} \varepsilon(\sigma) \prod_{k=1}^n a_{\sigma(k),k}$, on en déduit que $P(x)$ est un polynôme en x de degré au plus 1 puisqu'on ne fait que des sommes et des produits avec des coefficients en x uniquement sur la première colonne, donc dans un seul terme du produit.

On en déduit que $P(x) = ax + b$ avec $a, b \in \mathbb{R}$. En $x = -3$, on a $P(-3) = (-2)^n = -3a + b$ (déterminant d'une matrice triangulaire). De même, en $x = -2$, on a $P(-2) = (-1)^n = -a + b$ (idem). On en déduit que $-2b = (-2)^n - 3(-1)^n$, donc $b = \frac{3(-1)^n - (-2)^n}{2}$.

Puisque $\det(B) = P(0) = b$, on en déduit que $\det(B) = \frac{3(-1)^n - (-2)^n}{2}$.

Exercice 6.

1) On va utiliser des opérations élémentaires. En développant les carrés, et en soustrayant la première ligne à toutes les autres, on obtient que le déterminant étudié est égal au déterminant :

$$\begin{vmatrix} a^2 & b^2 & c^2 & d^2 \\ 2a+1 & 2b+1 & 2c+1 & 2d+1 \\ 4a+4 & 4b+4 & 4c+4 & 4d+4 \\ 6a+9 & 6b+9 & 6c+9 & 6d+9 \end{vmatrix}.$$

On peut ensuite soustraire aux lignes 3 et 4 respectivement 2 fois la ligne 2 et 3 fois la ligne 2. On obtient alors que le déterminant recherché est égal à :

$$\begin{vmatrix} a^2 & b^2 & c^2 & d^2 \\ 2a+1 & 2b+1 & 2c+1 & 2d+1 \\ 2 & 2 & 2 & 2 \\ 6 & 6 & 6 & 6 \end{vmatrix}.$$

Les deux dernières lignes sont liées donc le déterminant est nul.

2) On procède de la même façon en simplifiant d'abord les cubes dans les lignes 2 à 4 en utilisant la première ligne, puis les carrés dans les lignes 3 et 4 en utilisant L_2 et enfin les termes de degré 1 dans L_4 en utilisant L_3 . On est donc ramené au calcul de :

$$\begin{vmatrix} a^3 & b^3 & c^3 & d^3 \\ 3a^2+3a+1 & 3b^2+3b+1 & 3c^2+3c+1 & 3d^2+3d+1 \\ 6a+6 & 6b+6 & 6c+6 & 6d+6 \\ 6 & 6 & 6 & 6 \end{vmatrix}$$

On peut alors remonter en utilisant la dernière ligne pour simplifier les coefficients constants de L_2 et L_3 et ensuite utiliser L_3 pour simplifier les termes de degré 1 de L_2 . On est donc ramené au calcul de :

$$\begin{vmatrix} a^3 & b^3 & c^3 & d^3 \\ 3a^2 & 3b^2 & 3c^2 & 3d^2 \\ 6a & 6b & 6c & 6d \\ 6 & 6 & 6 & 6 \end{vmatrix}$$

Il reste alors à factoriser $3 \times 6 \times 6$ sur les colonnes et on a fait apparaître un déterminant de Vandermonde. Pour s'y ramener, il suffit de prendre la transposée et d'échanger ensuite les colonnes 1 et 4 et 2 et 3 (deux transpositions donc on ne modifie pas le déterminant). On en déduit que le déterminant recherché vaut :

$$4 \times 27 \times (d-a)(d-b)(d-c)(c-b)(c-a)(b-a).$$

Exercice 7. On remarque que l'on a presque un déterminant de Vandermonde ! Pour calculer ce déterminant, on va donc artificiellement faire apparaître un déterminant de Vandermonde avec une colonne de « cubes » et une nouvelle variable x . On va donc calculer le déterminant de :

$$P(X) = \det \begin{pmatrix} 1 & a & a^2 & a^3 & a^4 \\ 1 & b & b^2 & b^3 & b^4 \\ 1 & c & c^2 & c^3 & c^4 \\ 1 & d & d^2 & d^3 & d^4 \\ 1 & X & X^2 & X^3 & X^4 \end{pmatrix}.$$

On a alors $P(X) = (X-d)(X-c)(X-b)(X-a)(d-c)(d-b)(d-a)(c-b)(c-a)(b-a)$ d'après la formule habituelle. Pour revenir à notre déterminant de départ, on remarque que si on développe le déterminant $P(x)$ par rapport à la dernière ligne, le déterminant de départ apparaît comme l'opposé du coefficient de X^3 dans ce polynôme. Il ne reste donc plus qu'à calculer le coefficient en X^3 de $(X-d)(X-c)(X-b)(X-a)$ qui est $-(a+b+c+d)$. On en déduit que le déterminant recherché vaut donc $(a+b+c+d)(d-c)(d-b)(d-a)(c-b)(c-a)(b-a)$.

Exercice 8. Soient $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telles que $AB = BA$.

On a alors $A^2 + B^2 = (A + iB)(A - iB)$. Si on pose $C = A + iB$, puisque A et B sont réelles, on a $\overline{C} = A - iB$. On a donc :

$$\det(A^2 + B^2) = \det(C\overline{C}).$$

On en déduit que $\det(A^2 + B^2) = \det(C) \det(\overline{C})$. Si on montre que $\det(\overline{C}) = \overline{\det C}$, on aura alors que l'expression que l'on considère est un module et est donc positive.

Or, on a :

$$\begin{aligned}\det(\overline{C}) &= \sum_{\sigma \in \mathcal{S}_n} \varepsilon(\sigma) \prod_{k=1}^n \overline{c_{k,\sigma(k)}} \\ &= \overline{\sum_{\sigma \in \mathcal{S}_n} \varepsilon(\sigma) \prod_{k=1}^n c_{k,\sigma(k)}} \\ &= \overline{\det(C)}.\end{aligned}$$

En effet, le conjugué d'un produit est égal au produit des conjugués et une somme de conjugués est égal au conjugué de la somme. On a donc bien le résultat voulu.

Exercice 9. Soit $n \geq 2$ et $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

On a $A \cdot {}^t\text{Com}(A) = \det(A)I_n$. En évaluant le déterminant de cette relation, on obtient alors $\det(A) \cdot \det({}^t\text{Com}(A)) = (\det(A))^n$ (attention à ne pas oublier que $\det(A)I_n$ est la matrice avec $\det(A)$ sur chacun des termes de la diagonale !). Or, on a $\det({}^t\text{Com}(A)) = \det(\text{Com}(A))$. On en déduit que si A est inversible, alors $\det(\text{Com}(A)) = (\det(A))^{n-1}$.

Supposons à présent que A ne soit pas inversible. Par l'absurde, supposons que $\text{Com}(A)$ soit inversible. Alors, ${}^t\text{Com}(A)$ serait également inversible. Or, on a $A \cdot {}^t\text{Com}(A) = 0$. En multipliant par l'inverse de ${}^t\text{Com}(A)$ à droite, on trouve alors que $A = 0$. Ceci entraîne que $\text{Com}(A) = 0$ ce qui contredit le fait que $\text{Com}(A)$ soit inversible !

On en déduit que si A n'est pas inversible, alors $\text{Com}(A)$ non plus. On a donc bien encore $\det(\text{Com}(A)) = 0 = ((\det(A))^{n-1})$.

Exercice 10. Rang de la comatrice. Supposons $\text{rg}(A) = n$. A est alors inversible et on a :

$$\text{Com}(A) = \det(A) {}^t(A^{-1}).$$

On en déduit que $\text{Com}(A)$ est inversible (car $\det(A) \neq 0$ et ${}^t(A^{-1})$ est de rang n). Ceci entraîne que $\text{rg}(\text{Com}(A)) = n$.

1) Supposons $\text{rg}(A) \leq n - 2$. Soient $i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket$.

Supposons par l'absurde que $\det(A_{i,j}) \neq 0$. Ceci signifie que $A_{i,j}$ est de rang $n - 1$. Ainsi, les vecteurs $C_1, \dots, C_{j-1}, C_{j+1}, \dots, C_n$ auxquels on a supprimé la ligne i forment une famille libre. On peut donc leur rajouter leur ligne i , ce qui ne change pas la liberté de la famille. On en déduit que A contient alors $n - 1$ colonnes libres, ce qui entraîne $\text{rg}(A) \geq n - 1$: absurde !

On en déduit que tous les cofacteurs sont nuls, ce qui entraîne que $\text{Com}(A) = 0$.

2) Supposons $\text{rg}(A) = n - 1$.

On a $A \times \text{Com}^T(A) = \det(A)I_n = 0_n$ (car $\det(A) = 0$ car A n'est pas inversible). Ceci entraîne que $\text{Im}(\text{Com}^T(A)) \subset \ker(A)$. En effet, si $Y \in \text{Im}(\text{Com}^T(A))$, alors il existe $X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$ tel que $Y = \text{Com}^T(A)X$ donc en multipliant par A à gauche, on a $AY = 0_{n,1}$, soit $Y \in \ker(A)$.

On a alors en appliquant les dimensions que $\dim(\text{Im}(\text{Com}^T(A))) \leq \dim(\ker(A))$. Or, le rang de la transposée est le même que le rang de la matrice et d'après le théorème du rang la dimension de $\ker(A)$ est égale à 1. Ceci entraîne que $\text{rg}(\text{Im}(\text{Com}(A))) \leq 1$.

Enfin, puisque le rang de A est $n - 1$, il existe par théorème du cours une matrice extraite de A dans $GL_{n-1}(\mathbb{K})$, ce qui implique, si on note $A_{i,j}$ cette matrice extraite (où on a effacé la ligne i et la

colonne j) que le coefficient (i, j) de la comatrice est non nul (car il vaut $(-1)^{i+j} \det(A_{i,j})$). On en déduit que $\text{Com}(A) \neq 0_n$, ce qui implique que son rang est supérieur ou égal à 1.

Par encadrement, on en déduit que dans ce cas, le rang de la comatrice vaut 1.

Exercice 11.

Soit $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ les matrices définies par $a_{i,j} = \frac{i^{j-1}}{(j-1)!}$ et $b_{i,j} = \frac{j^{n-i}}{(n-i)!}$.

$$1) \text{ On a } A = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{1!} & \frac{1}{2!} & \cdots & \frac{1}{(n-1)!} \\ 1 & \frac{2}{1!} & \frac{2^2}{2!} & \cdots & \frac{2^{n-1}}{(n-1)!} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & \frac{n}{1!} & \frac{n^2}{2!} & \cdots & \frac{n^{n-1}}{(n-1)!} \end{pmatrix}.$$

On peut alors utiliser la linéarité du déterminant par rapport à ses colonnes pour sortir les factorielles. On a donc :

$$\det(A) = \frac{1}{\prod_{k=1}^{n-1} k!} \times \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 2 & \cdots & 2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & n & \cdots & n^{n-1} \end{vmatrix}.$$

On peut alors utiliser la formule pour le déterminant de Vandermonde ce qui nous donne :

$$\det(A) = \frac{1}{\prod_{k=1}^{n-1} k!} \prod_{1 \leq i < j \leq n} (j - i).$$

Or, si on regarde les différents termes du produit, on voit que quand i vaut 1, j varie entre 2 et n donc on fait apparaître un $(n-1)!$. Quand i vaut 2, j varie entre 3 et n donc on fait apparaître un $(n-2)!$. On en déduit en décomposant le produit que :

$$\prod_{1 \leq i < j \leq n} (j - i) = \prod_{k=2}^{n-1} k!.$$

Après simplification, on a donc $\det(A) = 1$.

$$2) \text{ On a cette fois } B = \begin{pmatrix} \frac{1}{(n-1)!} & \frac{2^{n-1}}{(n-1)!} & \frac{3^{n-1}}{(n-1)!} & \cdots & \frac{(n-1)^{n-1}}{(n-1)!} \\ \frac{1}{(n-2)!} & \frac{2^{n-2}}{(n-2)!} & \frac{3^{n-2}}{(n-2)!} & \cdots & \frac{(n-1)^{n-2}}{(n-2)!} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ \frac{1}{2!} & \frac{2}{2!} & \frac{3}{2!} & \cdots & \frac{n-1}{2!} \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \end{pmatrix}.$$

On peut alors utiliser la linéarité du déterminant par rapport à ses lignes pour sortir les factorielles. On a donc :

$$\det(B) = \frac{1}{\prod_{k=1}^{n-1} k!} \times \begin{vmatrix} 1 & 2^{n-1} & \cdots & (n-1)^{n-1} \\ 1 & 2^{n-2} & \cdots & (n-1)^{n-2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 2 & \cdots & (n-1) \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \end{vmatrix}.$$

Pour faire apparaître un déterminant de Vandermonde, il faut commencer par échanger la ligne 1 avec la ligne n , puis la ligne 2 avec la ligne $n-1$, la ligne 3 avec la ligne $n-2$, etc. et ensuite prendre

la transposée (ce qui ne change pas le déterminant). On va séparer les cas n pair et n impair pour déterminer la signature de cette permutation.

- Si n est pair, on a alors $\sigma = (1\ n)(2\ n-1)\dots(\frac{n}{2}\ \frac{n}{2}+1)$. On a donc $\frac{n}{2}$ transpositions ce qui implique que la signature de cette permutation est $(-1)^{\frac{n}{2}}$.
- Si n est impair, on a alors $\sigma = (1\ n)(2\ n-1)\dots(\frac{n-1}{2}\ \frac{n+3}{2})$ (en effet, la ligne $\frac{n+1}{2}$ n'est permutée avec aucune ligne car elle est déjà dans la bonne position, on pourra regarder le cas $n=3$ ou $n=5$ pour se convaincre de ceci). On a donc $\frac{n-1}{2}$ transpositions donc la signature de cette permutation est $(-1)^{\frac{n-1}{2}}$.

Si on regroupe ces deux expressions, on trouve que la signature de cette permutation est $(-1)^{\lfloor (n/2) \rfloor}$. Puisque l'on retrouve alors le même déterminant que dans la première question, on en déduit que :

$$\det(B) = (-1)^{\lfloor (n/2) \rfloor}.$$

3) On a :

$$\begin{aligned} (AB)_{i,j} &= \sum_{k=1}^n a_{i,k} b_{k,j} \\ &= \sum_{k=1}^n \frac{i^{k-1}}{(k-1)!} \cdot \frac{j^{n-k}}{(n-k)!} \\ &= \sum_{p=0}^{n-1} \frac{i^p}{p!} \cdot \frac{j^{n-1-p}}{(n-1-p)!} \quad (\text{on pose } p = k-1) \\ &= \frac{1}{(n-1)!} \sum_{p=0}^{n-1} \binom{n-1}{p} i^p j^{n-1-p} \\ &= \frac{1}{(n-1)!} (i+j)^{n-1}. \end{aligned}$$

4) On a donc $M = (n-1)!AB$. On a donc :

$$\begin{aligned} \det(M) &= ((n-1)!)^n \det(A) \det(B) \\ &= (-1)^{\lfloor (n/2) \rfloor} ((n-1)!)^n. \end{aligned}$$

Exercice 12. Soit φ l'application de $\mathbb{R}_n[X]$ dans lui-même définie par $\varphi(P) = P(2X)$. On va déterminer la matrice de φ dans la base canonique de $\mathbb{R}_n[X]$. Cette matrice est diagonale car on a pour tout $p \in \llbracket 0, n \rrbracket$, $\varphi(X^p) = 2^p X^p$.

Le déterminant de φ est donc égal au produit des coefficients diagonaux. On a donc :

$$\begin{aligned} \det(\varphi) &= \prod_{p=0}^n 2^p \\ &= 2^{\sum_{p=0}^n p} \\ &= 2^{\frac{n(n+1)}{2}}. \end{aligned}$$

Exercice 13. Soit E le $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de fonctions engendré par $x \mapsto e^x \cos(x)$ et $x \mapsto e^x \sin(x)$.

E est alors un espace vectoriel de dimension 2 (les fonctions $f_1 : x \mapsto e^x \cos(x)$ et $f_2 : x \mapsto e^x \sin(x)$ sont libres, il suffit par exemple d'évaluer la relation $\lambda f_1 + \mu f_2$ en $x=0$ pour obtenir $\lambda=0$, ce qui

entraîne ensuite $\mu = 0$). La dérivation est bien définie de E dans E puisque $f'_1 = f_1 - f_2$ et $f'_2 = f_1 + f_2$. Puisque D est linéaire, elle est donc bien définie de E dans E .

On peut donc écrire $\text{mat}(D, (f_1, f_2)) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$. Le déterminant de cette matrice vaut 2 (et c'est le même dans n'importe quelle base puisque le déterminant est invariant par changement de base).

Exercice 14. Soit φ de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ défini par $\varphi(M) = {}^tM$. Pour calculer le déterminant de φ , on va écrire sa matrice dans une base de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ bien choisie. Plutôt que de choisir la base canonique, on va choisir une base de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ de matrices symétriques et antisymétriques. Ainsi, la matrice de φ s'écrira facilement (elle sera diagonale) et calculer son déterminant sera alors facile.

On va donc prendre comme base de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ les $E_{1,1}, E_{2,2}, \dots, E_{n,n}$ puis les $E_{i,j} + E_{j,i}$ et $E_{i,j} - E_{j,i}$ pour $i \neq j$. Alors, les matrices symétriques s'envoient sur elles-mêmes par φ et les antisymétriques sur leurs opposées. Ceci implique que dans cette base, φ s'écrit avec des 1 sur la diagonale et des -1 , avec autant de -1 que la dimension de l'espace vectoriel des matrices antisymétriques. On en déduit que :

$$\det(\varphi) = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}.$$

Exercice 15. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Si $\det(A) \neq 0$, alors le résultat est vrai (on prend la suite constante égale à A).

Supposons alors $\det(A) = 0$. Posons pour $x \in \mathbb{K}$, $P(x) = \det(A - xI_n)$. On remarque alors que P est un polynôme en x de degré n (et son coefficient dominant vaut $(-1)^n$). En effet, quand on calcule ce déterminant, le seul terme faisant apparaître un x^n est quand on multiplie tous les termes diagonaux entre eux, et qu'ensuite dans chaque parenthèse, on multiplie les x entre eux.

On en déduit que P admet au plus n racines dans $\mathbb{K}$ (comptées avec multiplicité) et qu'il admet 0 comme racine. Puisque P admet un nombre fini de racines, il existe $\varepsilon > 0$ tel que si $|x| \leq \varepsilon$ et $x \neq 0$, alors $P(x) \neq 0$ (on prend $\varepsilon = \min \frac{|\lambda_j|}{2}$ où le minimum est pris sur les racines non nulles λ_j de P).

Ceci signifie que si l'on prend $N \in \mathbb{N}^*$ tel que $\frac{1}{N} \leq \varepsilon$, alors, pour tout $m \geq N$, $A - \frac{1}{m}I_n$ est inversible. De plus, cette matrice tend vers A quand m tend vers l'infini. On a bien montré que A est limite d'une suite de matrices inversibles.

Exercice 16. Soient A et B deux matrices de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ semblables dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. Il existe donc $P \in GL_n(\mathbb{C})$ tel que $P^{-1}AP = B$, autrement dit telle que $AP = PB$. En écrivant alors $P = U + iV$ où l'on place dans U les coefficients réels de P et dans V les imaginaires, on obtient deux matrices U et V réelles telles que $AU = UB$ et $AV = VB$.

On a alors pour tout $x \in \mathbb{R}$, $A(U + xV) = (U + xV)B$. Posons alors $Q(x) = \det(U + xV)$. Q est alors un polynôme en x (puisque l'on ne fait que des produits et des sommes quand on calcule un déterminant). Or, ce polynôme vérifie $Q(i) \neq 0$ (car la matrice P est inversible donc son déterminant est non nul) donc le polynôme Q n'est pas identiquement nul. Il existe donc $\lambda \in \mathbb{R}$ tel que $Q(\lambda) \neq 0$, ce qui implique que $\det(U + \lambda V) \neq 0$ et est donc inversible. Les matrices A et B sont donc semblables dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.